Sílabo: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Ambato, octubre de 2026

I. Información general

Campo	Detalle
Nombre del curso	Introducción a la Programación Orientada a Objetos
Lenguaje	Java
Modalidad	Presencial
Número de sesiones	3
Horas por sesión	2 (120 minutos)
Total de horas	6
Público	Estudiantes que hasta ahora han programado apoyándose en IA

Tabla 1: Información general del curso

II. Descripción y objetivos del curso

Propósito: que el estudiante construya su propio razonamiento al programar, sin depender de la IA: primero pensando y escribiendo a mano, y luego aplicando ese mismo razonamiento en la computadora. Hoy un estudiante puede resolver casi cualquier ejercicio introductorio con una herramienta de IA sin entender el código que entrega, y eso cambia la forma en que hay que enseñar a programar [1].

Descripción del curso: el curso comprende tres unidades: 1) Fundamentos de Java, a mano. 2) Introducción a la POO: clases, objetos, atributos e instancias. 3) Práctica de clases, objetos, atributos e instancias. La sesión 1 es desconectada (lápiz, papel y pizarra); las sesiones 2 y 3 se desarrollan en la computadora, sin asistentes de IA. La idea de trabajar la primera sesión sin computadoras viene de CS Unplugged [2]. Para los temas de Java se usaron los tutoriales oficiales de Oracle [3], [4] y el libro de Deitel [5].

Objetivo general: escribir a mano programas Java básicos, verificarlos con prueba de escritorio y crear en la computadora, sin IA, clases con sus objetos.

Objetivos específicos:

1. Escribir a mano programas Java simples con variables, tipos, operadores, if y for, y verificarlos con prueba de escritorio.
2. Explicar con sus palabras, sin apuntes, qué es una clase, un objeto, un atributo y una instancia.
3. Identificar los atributos de una entidad a partir de un enunciado.
4. Escribir en la computadora una clase en Java que compile sin errores.
5. Crear varias instancias con new y predecir el valor de sus atributos.
6. Distinguir entre la referencia a un objeto y el objeto.

III. Programa de estudios

U.1 Fundamentos de Java, a mano (sesión 1)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
1.1 Diagnóstico: programa que imprime un saludo y la suma de dos números	15	Lápiz y papel	Prueba de diagnóstico (no calificada)
1.2 Anatomía de un programa: public class, main, llaves, punto y coma, System.out.println y comentarios	20	Lápiz y papel	Trabajo en clase
1.3 Variables, tipos (int, double, String, boolean, char) y operadores	20	Lápiz y papel	Trabajo en clase
1.4 Decisiones: if / else, operadores relacionales y lógicos, diferencia entre = y ==	20	Lápiz y papel	Trabajo en clase
1.5 Repetición: for y while	20	Lápiz y papel	Prueba de escritorio
1.6 Computadora humana: predecir la salida de 3 programas cortos	20	Lápiz y papel, en parejas	Prueba de escritorio y predicción de salida
Cierre: ¿cómo guardarías el nombre y el promedio de 5 estudiantes para mostrarlos uno debajo de otro?	5	Pizarra	Pregunta de cierre
Total	**120**		

Tabla 2: Unidades temáticas de la sesión 1

Resultado de aprendizaje: escribe a mano programas Java simples con variables, tipos, operadores, if y for, y los verifica con prueba de escritorio.

Estrategias educativas: diagnóstico inicial, compilador humano, computadora humana, prueba de escritorio y predicción de salida. Se le da más peso a la prueba de escritorio porque muchos estudiantes que recién empiezan no saben seguir un código línea por línea, y sin eso les cuesta resolver problemas [6].

Recursos didácticos: hojas cuadriculadas, lápiz, pizarra y plantillas impresas para la prueba de escritorio.

Trabajo autónomo (a mano): guardar en variables la edad de 3 personas e imprimir cuántas son mayores de edad, con su prueba de escritorio y la salida esperada.

U.2 Introducción a la POO: clases, objetos, atributos e instancias (sesión 2)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
2.1 ¿Qué es la POO? Del programa con variables sueltas a los objetos (registrar el nombre y el promedio de 5 estudiantes y al final mostrar cada uno en una línea, con el formato nombre : promedio)	15	Pizarra	Preguntas de sondeo
2.2 Objetos: identificar objetos del aula y sus características	15	Aula, en parejas	Trabajo en clase
2.3 Clases: la clase como molde de los objetos y su sintaxis en Java	20	Computadora	Trabajo en clase
2.4 Atributos: tipo, nombre y valores por defecto	20	Computadora	Trabajo en clase
2.5 Instancias: crear objetos con new y acceder a sus atributos con el punto	25	Computadora	Predicción de salida
2.6 La memoria viva: estudiantes como objetos y referencias	15	Actividad grupal en el aula	Participación
Cierre: diferencia entre clase, objeto, atributo e instancia	10	Pizarra	Pregunta de cierre
Total	**120**		

Tabla 3: Unidades temáticas de la sesión 2

Resultado de aprendizaje: explica qué son una clase, un objeto, un atributo y una instancia, y los crea en Java en la computadora.

Estrategias educativas: analogía del molde, identificación de objetos del aula, memoria viva y predicción de salida. En la memoria viva los estudiantes actúan lo que pasa en memoria con los objetos y las referencias; es una versión física de lo que en [7] se llama máquina nocional.

Recursos didácticos: computadora con un IDE, pizarra y carteles para la memoria viva.

Trabajo autónomo (en computadora): clase Mascota con 5 atributos, más un main que cree 2 mascotas asignando sus atributos, con la salida predicha antes de ejecutarlo.

U.3 Práctica de clases, objetos, atributos e instancias (sesión 3)

Unidad temática	Minutos	Modalidad	Instrumento de evaluación
3.1 Repaso: mini prueba sobre clase, objeto, atributo e instancia	15	Individual	Prueba escrita
3.2 Varias instancias de una misma clase: cada objeto con sus propios valores	20	Computadora	Trabajo en clase
3.3 Instancias y referencias: qué pasa cuando dos variables señalan al mismo objeto	15	Computadora y pizarra	Predicción de salida
3.4 Presentación del reto "Biblioteca del curso"	10	Aula	Ninguno
3.5 Desarrollo del reto	45	Computadora, en parejas	Programa que compila y funciona
3.6 Presentación: explicar sin leer las clases, atributos e instancias de su programa	15	Aula	Exposición oral
Total	**120**		

Tabla 4: Unidades temáticas de la sesión 3

Reto "Biblioteca del curso": clases Libro (título, autor, año, disponible) y Socio (nombre, cédula, libros prestados); en main, crear 3 libros y 2 socios asignando sus atributos, simular un préstamo cambiando los atributos de las instancias e imprimir el estado final.

Resultado de aprendizaje: modela un problema sencillo con clases y atributos, y crea y modifica varias instancias en Java.

Estrategias educativas: repaso individual, trabajo en parejas, predicción de salida y exposición oral.

Recursos didácticos: computadora con un IDE y pizarra.

IV. Escenarios de aprendizaje

- **Áulico desconectado:** sesión 1 completa con lápiz, papel y pizarra, y la actividad de la memoria viva en la sesión 2.
- **Computadora:** sesiones 2 y 3, con un IDE (NetBeans, IntelliJ IDEA Community o VS Code) sin asistentes de IA activados.

V. Criterios de evaluación

Unidad	Evaluación diagnóstica	Evaluación formativa	Evaluación sumativa
U.1 Fundamentos de Java	Diagnóstico inicial (no calificado)	Prueba de escritorio y computadora humana	Trabajo autónomo a mano
U.2 Introducción a la POO	Preguntas de sondeo sobre objetos del aula	Predicción de salida y memoria viva	Trabajo autónomo Mascota
U.3 Práctica de POO	Mini prueba individual	Desarrollo del reto en parejas	Reto "Biblioteca del curso" y exposición oral

Tabla 5: Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa por unidad

Componente	Peso	Evidencia
Trabajo autónomo de las sesiones 1 y 2	3	Código y prueba de escritorio a mano (sesión 1); clase y programa que compila (sesión 2)
Reto de la sesión 3	5	Programa que compila y funciona, y coincidencia entre la salida predicha y la real
Mini prueba y explicación oral	2	Respuestas individuales y capacidad de explicar su código sin leerlo

Tabla 6: Ponderación de la calificación del curso (sobre 10 puntos)

VI. Normas del curso

- Sin celulares ni IA en ninguna sesión; en la sesión 1 tampoco hay computadoras.
- Antes de ejecutar un programa, se predice su salida.
- En papel, los errores se tachan, no se borran.
- Quien escribe el código debe poder explicarlo en voz alta sin leerlo palabra por palabra.

Referencias

[1] B. A. Becker, P. Denny, J. Finnie-Ansley, A. Luxton-Reilly, J. Prather y E. A. Santos, "Programming is hard – or at least it used to be: Educational opportunities and challenges of AI code generation," en *Proc. 54th ACM Tech. Symp. Comput. Sci. Educ. (SIGCSE 2023)*, Toronto, ON, Canadá, 2023, pp. 500–506, doi: 10.1145/3545945.3569759.

[2] T. Bell, J. Alexander, I. Freeman y M. Grimley, "Computer science unplugged: School students doing real computing without computers," *N. Z. J. Appl. Comput. Inf. Technol.*, vol. 13, no. 1, pp. 20–29, 2009.

[3] Oracle, "Lesson: Language basics," *The Java Tutorials*. Accedido: 12 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/index.html

[4] Oracle, "Lesson: Classes and objects," *The Java Tutorials*. Accedido: 12 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/index.html

[5] P. Deitel y H. Deitel, *Cómo programar en Java*, 10.ª ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2016.

[6] R. Lister *et al.*, "A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers," *ACM SIGCSE Bull.*, vol. 36, no. 4, pp. 119–150, dic. 2004, doi: 10.1145/1044550.1041673.

[7] J. Sorva, "Notional machines and introductory programming education," *ACM Trans. Comput. Educ.*, vol. 13, no. 2, art. 8, pp. 1–31, jul. 2013, doi: 10.1145/2483710.2483713.